

Основные методы зимнего бетонирования:

Термос

укрытие конструкции
теплоизоляцией/применение опалубки
из теплоизоляционных материалов.
«Горячий термос» – предварительно
разогретую смесь заливают в
опалубку из теплоизоляционных
материалов

Прогрев бетона нагревательн ыми проводами

электропровода помещаются в тело конструкции. Обогрев происходит за счет пропускания тока

Электропрог рев

применение электродов. Обогрев
происходит за счет пропускания
тока

Обогрев поверхности ыми нагревателям и

греющие провода и кабели
устанавливаются вплотную к
палубе

Предварительный разогрев бетонной смеси

бетонная смесь разогревается
электрическим током, паром или
химическими добавками до
укладки

Инфракрасный обогрев

использование тепловой энергии,
выделяемой инфракрасными
излучателями

Индукционн ый обогрев

энергия переменного магнитного поля преобразуется в арматуре или стальной опалубке в тепловую и передается теплопроводностью бетону

Противоморо зные добавки

в бетонную смесь добавляются специальные добавки, которые обеспечивают твердение при отрицательных температурах

Конвективные и обогрев

открытые вертикальные
поверхности закрываются
теплоизоляционными шторами, а в
образованный замкнутый объем
устанавливаются теплогенераторы